

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

FIKTI Room

Aplikasi Ketersediaan Ruangan & Kehadiran Dosen
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tech Stack	Flutter (Dart)
Platform	Android & iOS
Mata Kuliah	Mobile Apps Development
Dosen	Mahardika Abdi Prawira Tanjung, M.Kom
Tahun Akademik	2025/2026
Deadline	1 Juni 2026

1. Overview & Latar Belakang

FIKTI Room adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan informasi ruangan kelas di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (FIKTI), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

1.1 Masalah yang Diselesaikan

Saat ini, informasi ketersediaan ruangan dan kehadiran dosen disampaikan secara manual. Dampak yang ditimbulkan:

- Mahasiswa tidak mengetahui apakah dosen sudah hadir di kelas atau belum.
- Mahasiswa harus datang fisik ke ruangan hanya untuk mengecek kehadiran dosen.
- Tidak ada sistem real-time yang menampilkan status setiap ruangan secara terpusat.
- Pemborosan waktu dan ketidakefisienan bagi seluruh sivitas akademika.

1.2 Solusi

Aplikasi FIKTI Room memungkinkan:

- Mahasiswa melihat status seluruh ruangan secara real-time tanpa harus datang ke lokasi.
- Relator Kelas mengonfirmasi kehadiran dosen langsung dari smartphone.
- Dashboard terpusat yang menampilkan ringkasan statistik dan status per lantai.

2. Scope & Target Pengguna

2.1 Target Pengguna

Role	Deskripsi	Hak Akses
Relator Kelas	Perwakilan mahasiswa per kelas yang bertugas mengonfirmasi kehadiran dosen	Read + Write (konfirmasi status)
Mahasiswa	Mahasiswa umum FIKTI UMSU yang ingin memantau status ruangan	Read Only

2.2 Ruang Lingkup Fitur

- Splash Screen dengan branding FIKTI Room
- Pemilihan peran (Relator Kelas / Mahasiswa)
- Dashboard dengan statistik ringkasan dan grid ruangan
- Tab navigasi per lantai (Lantai 6 dan Lantai 7)
- Halaman detail ruangan dengan info lengkap
- Konfirmasi kehadiran dosen oleh Relator Kelas
- Toast notification setelah perubahan status
- Indikator warna status real-time

2.3 Di Luar Scope (Out of Scope)

- Autentikasi berbasis server / login dengan username & password
- Backend server eksternal (menggunakan local state / localhost)
- Push notification
- Fitur riwayat kehadiran historis
- Manajemen jadwal kuliah

3. Data & Entitas Sistem

3.1 Data Ruangan

Total 12 ruangan yang terbagi dalam 2 lantai:

No.	Lantai	Kode Ruangan	Kapasitas (default)
1	Lantai 6	601	-
2	Lantai 6	602	-
3	Lantai 6	603	-
4	Lantai 6	604	-
5	Lantai 7	701	-
6	Lantai 7	702	-
7	Lantai 7	703	-
8	Lantai 7	704	-
9	Lantai 7	705	-
10	Lantai 7	706	-
11	Lantai 7	707	-
12	Lantai 7	708	-

3.2 Data Dosen

No.	Nama Dosen	Kode Dosen
1	Dosen A	DSN-A
2	Dosen B	DSN-B
3	Dosen C	DSN-C
4	Dosen D	DSN-D

3.3 Status Ruangan

Status	Warna	Hex Color	Keterangan
Dosen Masuk	Hijau	#4CAF50	Dosen telah hadir dan dikonfirmasi di ruangan
Menunggu	Kuning / Oranye	#FF9800	Ada jadwal kuliah, namun kehadiran belum dikonfirmasi
Dosen Tidak Masuk	Merah	#F44336	Dosen tidak hadir, sudah dikonfirmasi oleh Relator
Kosong	Abu-abu	#9E9E9E	Tidak ada jadwal kuliah pada slot waktu ini

4. Core Features

4.1 Splash Screen

Layar pertama yang muncul saat aplikasi dibuka. Menampilkan identitas aplikasi sebelum berpindah ke halaman pemilihan peran.

Elemen UI	Deskripsi
Logo / Ikon	Ikon representatif ruang kelas (dua kotak/ruangan)
Nama Aplikasi	"FIKTI Room" dengan tipografi besar dan bold
Sub-judul	"Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara"
Loading Indicator	3 titik animasi (dot indicator) di bawah nama aplikasi
Background	Warna biru gelap (#1A3C6E atau serupa)
Durasi	2-3 detik, kemudian auto-navigate ke halaman pemilihan peran

4.2 Halaman Pemilihan Peran (Role Selection)

Pengguna memilih peran sebelum masuk ke dashboard. Tidak ada autentikasi password.

Elemen UI	Deskripsi
Header	Ikon FIKTI Room di tengah, judul "Selamat Datang", subjudul "Pilih peran Anda untuk melanjutkan"
Card Relator Kelas	Ikon clipboard/dokumen, label "Relator Kelas", deskripsi "Konfirmasi kehadiran dosen di ruangan", chevron (>) di kanan
Card Mahasiswa	Ikon mortarboard/graduation, label "Mahasiswa", deskripsi "Lihat ketersediaan ruangan & status dosen", chevron (>) di kanan
Background	Warna putih / abu-abu sangat terang

Perilaku: Tap salah satu kartu -> langsung masuk ke Dashboard dengan role yang dipilih tersimpan di session/state.

4.3 Dashboard Utama

Layar utama setelah memilih peran. Terdiri dari 3 komponen utama:

4.3.1 Header

Elemen	Deskripsi
Label Role	Teks kecil di atas, menampilkan role aktif (contoh: "RELATOR KELAS" atau "MAHASISWA")
Judul Halaman	"FIKTI UMSU" dengan font besar dan bold
Tombol Keluar	Tombol di kanan atas untuk kembali ke halaman pemilihan peran

4.3.2 Statistik Ringkasan

3 kartu statistik di bagian atas dashboard yang menampilkan jumlah ruangan berdasarkan kategori status:

Kartu	Konten	Warna Aksen
AKTIF	Jumlah ruangan berstatus "Dosen Masuk"	Hijau
MENUNGGU	Jumlah ruangan berstatus "Menunggu"	Kuning/Oranye
KOSONG	Jumlah ruangan berstatus "Kosong" + "Dosen Tidak Masuk"	Abu-abu / Merah

4.3.3 Tab Lantai

- 2 tab: "Lantai 6" dan "Lantai 7"
- Tab aktif ditandai dengan background gelap / border bawah
- Switch tab langsung memperbarui grid ruangan di bawahnya

4.3.4 Grid Ruangan

Daftar ruangan ditampilkan dalam grid 2 kolom. Setiap kartu ruangan berisi:

Elemen Kartu	Deskripsi
Nomor Ruangan	Angka besar dan bold di kiri atas (contoh: 601)
Dot Indikator	Lingkar kecil berwarna di kanan atas sesuai status
Nama Dosen	Nama dosen yang mengajar (atau kosong jika tidak ada jadwal)
Mata Kuliah	Nama mata kuliah (atau "Tidak ada jadwal")
Badge Status	Label status dengan background berwarna (Dosen Masuk, Menunggu, Dosen Tidak Masuk, Kosong)

Tap kartu ruangan -> navigate ke halaman Detail Ruangan.

4.4 Halaman Detail Ruangan

Menampilkan informasi lengkap satu ruangan yang dipilih.

Elemen UI	Deskripsi
AppBar / Header	Judul "Ruangan [nomor]" dengan tombol back (<) di kiri
Nomor Ruangan	Angka besar di tengah (contoh: 601)
Badge Status Besar	Badge status berukuran lebih besar dari versi kartu
Info Dosen	Row "Dosen" - nilai nama dosen
Info Mata Kuliah	Row "Mata Kuliah" - nilai nama mata kuliah
Info Waktu	Row "Waktu" - jam mulai dan selesai kuliah (contoh: 08:00 - 09:40)

Elemen UI	Deskripsi
Seksi Konfirmasi	Judul "Konfirmasi Kehadiran" + 2 tombol (hanya tampil untuk Relator Kelas)

4.4.1 Tombol Konfirmasi (Khusus Relator Kelas)

Tombol	Aksi	Warna	Icon
Dosen Masuk	Ubah status ruangan menjadi "Dosen Masuk"	Biru / Hijau	Centang (check)
Dosen Tidak Masuk	Ubah status ruangan menjadi "Dosen Tidak Masuk"	Merah / Putih	Silang (X)

Catatan: Jika role adalah Mahasiswa, tombol konfirmasi TIDAK ditampilkan sama sekali. Halaman hanya menampilkan informasi (read-only).

4.5 Toast Notification

Setelah Relator Kelas berhasil mengonfirmasi status, muncul snackbar/toast di bagian bawah layar:

- Pesan sukses: "Status Ruangan [nomor] diperbarui: [status baru]"
- Warna background: Hijau untuk Dosen Masuk, Merah untuk Dosen Tidak Masuk
- Durasi tampil: $\pm 2-3$ detik, kemudian auto-dismiss
- Ikon centang di kiri pesan

5. System Flow & Navigation

5.1 Alur Navigasi Lengkap

Dari	Ke	Trigger	Kondisi
Splash Screen	Role Selection	Auto setelah 2-3 detik	Selalu
Role Selection	Dashboard (Relator)	Tap kartu Relator Kelas	-
Role Selection	Dashboard (Mahasiswa)	Tap kartu Mahasiswa	-
Dashboard	Detail Ruangan	Tap kartu ruangan	Ruangan manapun
Detail Ruangan	Dashboard	Tap tombol back (<)	Selalu
Dashboard	Role Selection	Tap tombol Keluar	Selalu

5.2 Alur Kerja Relator Kelas

Berikut langkah-langkah lengkap seorang Relator Kelas menggunakan aplikasi:

1. Buka aplikasi -> Splash Screen tampil selama 2-3 detik.
2. Di halaman Role Selection, tap kartu "Relator Kelas".
3. Dashboard terbuka dengan header menunjukkan "RELATOR KELAS".
4. Pilih tab lantai yang sesuai (Lantai 6 atau Lantai 7).
5. Identifikasi kartu ruangan yang ingin dikonfirmasi -> Tap kartu tersebut.
6. Di halaman Detail Ruangan, lihat info dosen, mata kuliah, dan waktu.
7. Tap tombol "Dosen Masuk" jika dosen hadir -> Status berubah hijau + toast notification muncul.
8. Atau tap tombol "Dosen Tidak Masuk" jika dosen tidak hadir -> Status berubah merah + toast notification.
9. Tap tombol back untuk kembali ke Dashboard -> Status kartu di grid sudah diperbarui.
10. Statistik di header (Aktif, Menunggu, Kosong) ikut diperbarui secara otomatis.

5.3 Alur Kerja Mahasiswa

11. Buka aplikasi -> Splash Screen tampil.
12. Di halaman Role Selection, tap kartu "Mahasiswa".
13. Dashboard terbuka dengan header menunjukkan "MAHASISWA".
14. Pilih tab lantai untuk melihat status ruangan di lantai tersebut.
15. Lihat warna badge dan dot indikator pada setiap kartu untuk mengetahui status ruangan.
16. Tap kartu ruangan untuk melihat detail lengkap (nama dosen, mata kuliah, waktu).
17. Tidak ada tombol konfirmasi yang tampil -> hanya bisa melihat (read-only).

5.4 State Management Flow

Karena aplikasi berjalan secara localhost (tanpa backend eksternal), state dikelola secara lokal menggunakan Provider atau Riverpod:

State	Tipe Data	Deskripsi
selectedRole	enum Role {relator, mahasiswa}	Menyimpan peran yang dipilih pengguna
rooms	List<RoomModel>	Daftar semua ruangan beserta status terkini
selectedFloor	int (6 atau 7)	Tab lantai yang sedang aktif di Dashboard
activeRoom	RoomModel?	Ruangan yang sedang dibuka di halaman Detail
toastMessage	String?	Pesan toast yang sedang ditampilkan

6. Arsitektur Flutter

6.1 Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Framework	Flutter (Dart)	SDK Flutter stable terbaru
State Management	Provider / Riverpod	Direkomendasikan: Provider untuk kemudahan
Local Storage	shared_preferences	Menyimpan role yang dipilih (opsional)
Arsitektur	MVVM (Model-View-ViewModel)	Sesuai ketentuan tugas
Navigasi	Navigator 2.0 / GoRouter	Manajemen routing antar halaman

6.2 Struktur Folder (Clean Architecture / MVVM)

Berikut adalah rekomendasi struktur folder proyek Flutter:

```
lib/   main.dart   app.dart   core/   constants/   app_colors.dart
app_strings.dart   app_routes.dart   theme/   app_theme.dart   data/
models/   room_model.dart   lecturer_model.dart   schedule_model.dart
repositories/   room_repository.dart   presentation/   splash/
splash_screen.dart   role_selection/   role_selection_screen.dart
dashboard/   dashboard_screen.dart   widgets/   stat_card.dart
room_card.dart   floor_tab.dart   room_detail/
room_detail_screen.dart   widgets/   status_badge.dart
confirmation_buttons.dart   viewmodels/   room_viewmodel.dart
dashboard_viewmodel.dart
```

6.3 Model Data

RoomModel

```
class RoomModel {   final String id;           // '601', '602', ...   final int
floor;           // 6 atau 7   final String? lecturerId;   final String? courseId;
final String? startTime;   // '08:00'   final String? endTime;   // '09:40'
RoomStatus status;           // enum }
```

RoomStatus (Enum)

```
enum RoomStatus {   dosenMasuk,           // Hijau   menunggu,           // Kuning/Oranye
dosenTidakMasuk, // Merah   kosong,           // Abu-abu }
```

7. Spesifikasi UI / Design System

7.1 Color Palette

Nama	Hex	Penggunaan
Primary Blue	#1A3C6E	Background splash, header, tombol utama
Secondary Blue	#2E75B6	Aksen, border aktif, link
Success Green	#4CAF50	Status Dosen Masuk, toast sukses
Warning Orange	#FF9800	Status Menunggu
Error Red	#F44336	Status Dosen Tidak Masuk, toast error
Neutral Gray	#9E9E9E	Status Kosong, teks sekunder
Background White	#FFFFFF	Background halaman utama
Surface Gray	#F5F8FF	Background kartu ruangan
Text Primary	#212121	Teks utama
Text Secondary	#757575	Teks deskripsi, label

7.2 Tipografi

Elemen	Size	Weight	Penggunaan
Display	32sp	Bold	Nama aplikasi di splash, nomor ruangan besar
H1	24sp	Bold	Judul halaman (FIKTI UMSU)
H2	20sp	Bold	Nomor ruangan di kartu, sub-judul
Body 1	16sp	Regular	Nama dosen, nama mata kuliah
Body 2	14sp	Regular	Deskripsi, teks sekunder
Caption	12sp	Regular	Label role, timestamp

7.3 Komponen UI Utama

Room Card

- Border radius: 12dp
- Padding: 12dp
- Shadow: elevation 2
- Dot indikator: diameter 10dp, posisi top-right

Status Badge

- Padding horizontal: 8dp, vertikal: 4dp
- Border radius: 20dp (pill shape)
- Font size: 11sp, bold
- Uppercase text

Stat Card (Dashboard)

- 3 kartu dalam 1 row, flex equal
- Border kiri berwarna sesuai kategori
- Angka besar (28sp bold) di atas label (12sp)

8. Data Awal (Seed Data)

Karena sistem berjalan secara localhost, data awal harus di-hardcode di dalam aplikasi. Berikut contoh distribusi data awal yang disarankan:

Ruangan	Lantai	Dosen	Mata Kuliah	Waktu	Status Awal
601	6	Dosen A (DSN-A)	Pemrograman Web	08:00 - 09:40	Menunggu
602	6	Dosen B (DSN-B)	Basis Data	08:00 - 09:40	Menunggu
603	6	Dosen C (DSN-C)	Jaringan Komputer	08:00 - 09:40	Menunggu
604	6	Dosen D (DSN-D)	Kecerdasan Buatan	08:00 - 09:40	Menunggu
701	7	Dosen A (DSN-A)	Struktur Data	10:00 - 11:40	Menunggu
702	7	Dosen B (DSN-B)	Sistem Operasi	10:00 - 11:40	Menunggu
703	7	-	-	-	Kosong
704	7	-	-	-	Kosong
705	7	Dosen C (DSN-C)	Rekayasa Perangkat Lunak	10:00 - 11:40	Menunggu
706	7	Dosen D (DSN-D)	Keamanan Siber	10:00 - 11:40	Menunggu
707	7	-	-	-	Kosong
708	7	-	-	-	Kosong

9. Kriteria Penilaian & Checklist

No.	Aspek	Bobot	Checklist Item
1	Fungsionalitas	30%	Splash screen, role selection, dashboard (grid + statistik + tab lantai), detail ruangan, konfirmasi Relator, update status real-time, read-only Mahasiswa
2	Desain UI/UX	25%	Mengikuti referensi visual dari instruksi, konsisten warna status, indikator warna pada setiap kartu, toast notification
3	Struktur Kode & Arsitektur	20%	Menggunakan MVVM/Clean Architecture, pemisahan Model-View-ViewModel, penggunaan Provider/Riverpod
4	Dokumentasi & README	10%	README berisi cara setup, cara menjalankan, screenshot aplikasi, dependency yang digunakan
5	Kreativitas & Fitur Tambahan	15%	Filter ruangan, animasi transisi, dark mode, search, fitur refresh, dll.

9.1 Checklist Minimal (Wajib)

- ☐ Splash screen dengan branding FIKTI Room
- ☐ Halaman pemilihan peran (Relator Kelas & Mahasiswa)
- ☐ Dashboard dengan 3 statistik (Aktif, Menunggu, Kosong)
- ☐ Tab Lantai 6 dan Lantai 7
- ☐ Grid 2 kolom kartu ruangan dengan warna status
- ☐ Halaman detail ruangan
- ☐ Tombol "Dosen Masuk" dan "Dosen Tidak Masuk" (hanya Relator)
- ☐ Status terupdate di dashboard setelah konfirmasi
- ☐ Toast/snackbar notifikasi setelah konfirmasi
- ☐ Tampilan read-only untuk Mahasiswa

10. Template README

Berikut adalah template README yang harus disertakan dalam pengumpulan:

```
# FIKTI Room Aplikasi Mobile Ketersediaan Ruangan FIKTI UMSU ## Tech Stack - Flutter [versi] - Dart [versi] - State Management: Provider ## Cara Menjalankan 1. Clone repository 2. Jalankan: flutter pub get 3. Hubungkan device/emulator 4. Jalankan: flutter run ## Fitur - Splash Screen - Role Selection (Relator Kelas / Mahasiswa) - Dashboard dengan statistik ruangan - Konfirmasi kehadiran dosen (Relator) - Monitoring real-time (Mahasiswa) ## Screenshot [Tambahkan screenshot di sini]
```

11. Timeline Pengerjaan

Fase	Task	Estimasi
Fase 1: Setup	Inisialisasi proyek Flutter, setup struktur folder, buat model data, seed data ruangan	1 hari
Fase 2: UI Dasar	Splash screen, role selection screen, wiring navigasi dasar	1 hari
Fase 3: Dashboard	Dashboard screen, stat card, tab lantai, grid room card	2 hari
Fase 4: Detail & Logika	Detail ruangan, tombol konfirmasi, state update, toast notification	1-2 hari
Fase 5: Polish	Responsif, warna konsisten, testing di emulator/device, README	1 hari
Deadline	Upload APK + Screenshot ke Myclass	1 Juni 2026

Selamat Mengerjakan!

FIKTI UMSU - Mobile Apps Development 2025/2026